ZeroStereo:
Zero-shot Stereo Matching from Single Images

원문보기

데이터사이언스융합학과
최소연

Research Background



데이터 기반 학습

실제 스테레오 데이터 부족

합성 데이터

실제 이미지와 합성 이미지간 도메인 차이 발생

자기지도학습

정답 Disparity 없이 학습 가능하지만 가려지거나
모호한 영역에 대한 Photometric Loss 신뢰도 저하

연구 질문 **Stereo Pair 없이 이미지 한 장으로 학습 데이터를 만들 수 있을까?**

Related Work

MfS-Stereo

- 단일 이미지 깊이 추정 및 Forward Warping을 통한 오른쪽 이미지 생성
- 가려진 영역을 임의의 배경으로 채워 이미지가 부자연스러워짐

NeRF-Stereo

- 3D 장면 재구성을 통해 가려진 영역 생성
- 여러 시점의 이미지가 필요하고 먼거리의 물체는 재구성 정확도가 떨어짐

ZeroStereo

- 단일 이미지 기반 생성 방식 유지
- Diffusion Inpainting으로 가려진 영역 복원 품질 개선
- ADS와 TCG로 Disparity 분포 및 Pseudo Labels 신뢰도 개선

Overview of ZeroStereo

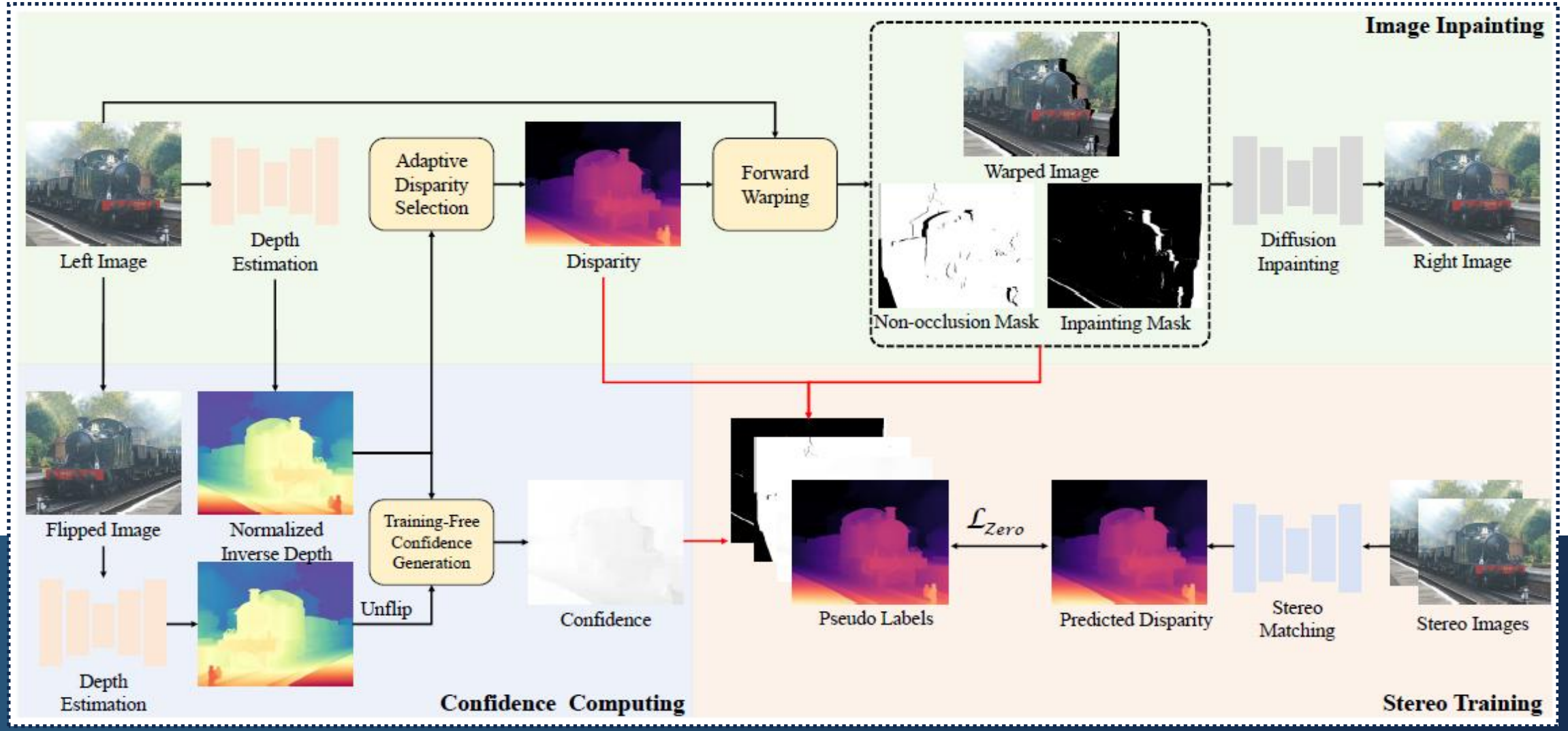


Image Inpainting | DAv2, ADS, Forward Warping

DAv2 | 깊이 추정

- ✓ 왼쪽 이미지 내 상대적 깊이 추정
- ✓ 추정 결과를 정규화된 역깊이 맵 D로 변환

가까운 물체 일수록 값이 큼

$$d = \frac{fB}{Z}$$

ADS | Disparity 생성

- ✓ 역깊이 D를 이용해 Pseudo Disparity 맵 d 생성
- ✓ 이미지 너비와 조절계수 s반영 적절한 Disparity 크기 설정

d = D x s x w

s : Disparity 크기 조절 스케일 계수
w : 입력 이미지 너비(픽셀)

Forward Warping

- ✓ d에 따라 왼쪽 이미지 픽셀 이동
- ✓ 픽셀별 이동량 차이로 가려졌던 영역이 드러나 빈 공간 발생
- ✓ 임시 오른쪽 이미지와 Inpainting Mask(M_{inp}) 생성

M_{inp} : 오른쪽 이미지에서 채워져야 할 영역
(1: 복원필요, 0: 픽셀유지)

Image Inpainting | Diffusion

Diffusion? 노이즈를 반복적으로 제거하면서 새로운 이미지 내용을 생성하는 방법

FINE-TUNING 복원 모델 미세 조정

1. **Synthetic Stereo + GT Disparity**
   정답 Disparity로 Warping 이미지와 빈 영역 마스크 생성
2. **Warped Image + Mask + 실제 Right Image**
   정답 오른쪽 이미지를 복원 목표로 사용
3. **VAE 고정 · U-Net Fine-tuning**
   노이즈 예측을 학습해 복원 능력 향상

INFERENCE 실제 오른쪽 이미지 생성

1. **Warped Image + Inpainting Mask**
   앞 단계에서 생성한 이미지 초안과 빈 영역 위치
2. **Fine-tuned SDv2I · DDIM 50단계**
   노이즈를 반복 제거해 복원 이미지 생성
3. **Mask Blending → 최종 Right Image**
   빈 영역만 생성 픽셀로 채우고 기존 픽셀 유지

실제 복원 결과 비교

Warped Image



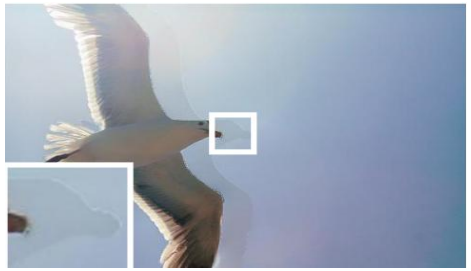
Inpainting Mask



Pre-trained SDv2I



Fine-tuned SDv2I



Confident Computing | TCG(Training-Free Confidence Generation)

1 원본과 반전 이미지에서 깊이를 각각 새로 예측

원본 이미지 I_l ❯ DAv2 ❯ 역깊이 맵 D

반전 이미지 $H(I_l)$ ❯ DAv2 ❯ 역깊이 맵D′ ❯ 역깊이 맵 반전 $H^{-1}(D')$

2 같은 위치의 역깊이 값을 비교해 신뢰도 C 계산

D 와 $H^{-1}(D')$ 의 픽셀별 차이 비교 ❯ 픽셀별 차이가 작을 수록 신뢰도 C ↑

같은 장면의 실제 깊이 관계는 Invariant이나 DAv2의 예측은 달라질 수 있음을 활용한 신뢰도 계산

Stereo Training | Stereo Matching Training

1 Disparity 예측

MODEL INPUT

Stereo Pair (I_l, I_r)

왼쪽 원본 + 생성된 오른쪽 이미지

→

STEREO MATCHING MODEL

RAFT-Stereo / IGEV-Stereo

좌·우 대응 관계 학습

→

MODEL OUTPUT

예측 Disparity $\tilde{d}$

예측 Disparity $\tilde{d}$ 전달

2 Loss 계산 및 가중치 업데이트

Loss 계산에 활용하는 정보

Pseudo Disparity d · 신뢰도 C · M_{noc} · M_{inp}

M_{noc} (비가림 마스크) : 좌·우 이미지 간 대응이 유효한 영역 표시
(1: 비교 가능, 0: 가려짐 영역 제외)

→

ZeroStereo Loss

예측 Disparity + d · C · M_{noc} · M_{inp} 로 손실 계산

→

UPDATE

가중치 갱신

Stereo Training | ZeroStereo Loss

$$L_{Zero} = C \odot L_d + \mu \cdot (1 - C) \odot L_{np}$$

신뢰도 C에 따라 손실의 비중 조절

Disparity Loss, L_d

$$L_d = || \tilde{d} - d ||_1$$

- 모델 예측 Disparity $\tilde{d}$ 와 Pseudo Disparity d 의 차이
- C가 높을수록 이 손실의 비중이 커짐

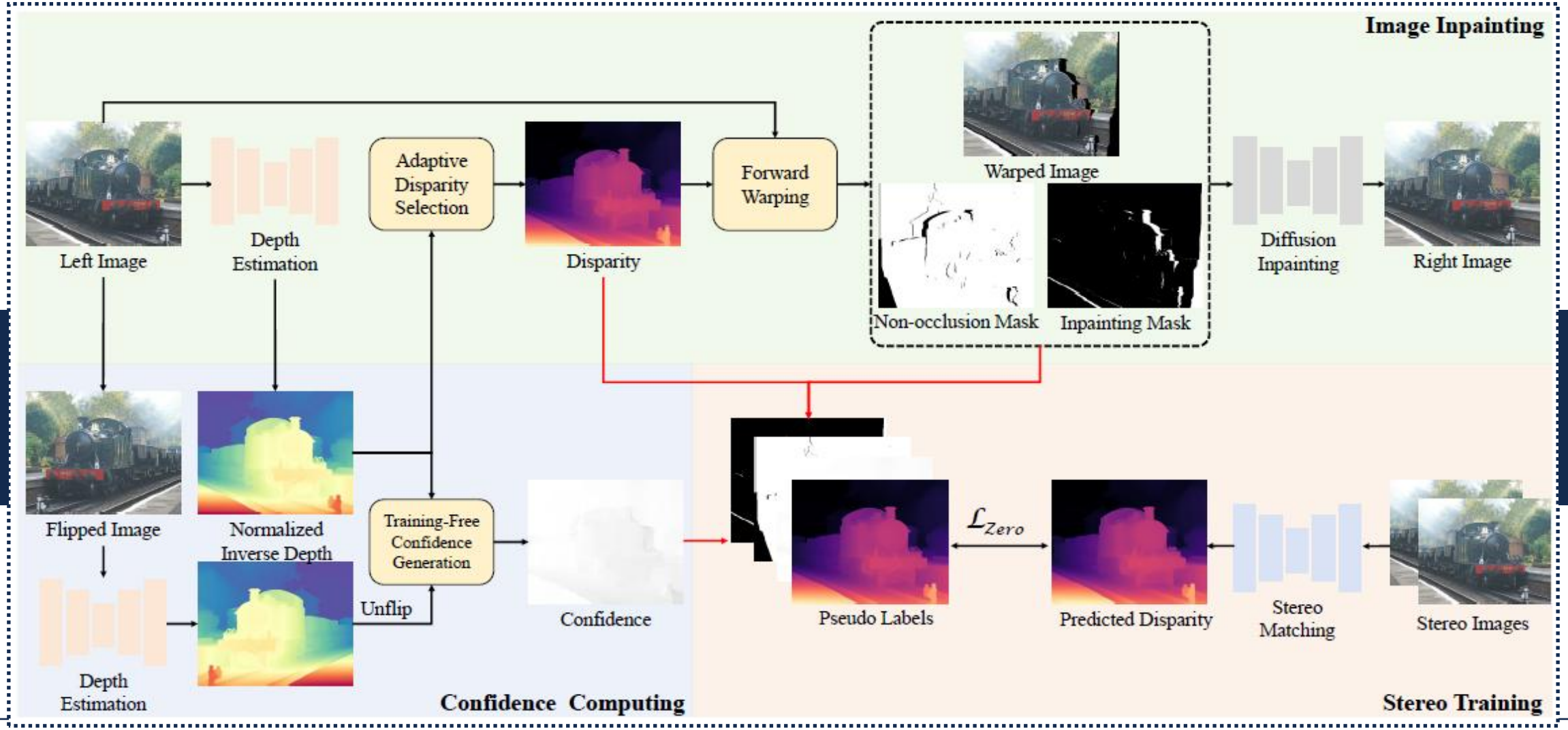
Non-occlusion Photometric Loss, L_{np}

$$L_{np} = M_{noc} \odot \tilde{M}^r_{inp} \odot L_p$$

- 예측 Disparity $\tilde{d}$ 로 오른쪽 이미지를 왼쪽 시점에 Backward Warping 하여 비교
- Photometric Loss는 M_{noc} , M_{inp} 유효 영역에서만 계산
- Photometric term : 구조적 유사성(SSIM)과 픽셀 차이(L1)를 함께 사용

$$L_p = \beta \cdot (1 - SSIM(I_l , I^r_l)) / 2 + (1 - \beta) \cdot || I_l - I^r_l ||_1$$

Pipeline Recap



Ablation Study

EPE: 예측 Disparity와 정답 Disparity의 평균 오차(px)
>3px / >2px / >1px: 해당 픽셀 수보다 오차가 큰 픽셀의 비율(%)
Noc: 가려지지 않은 영역(Non-occluded)
모든 지표는 낮을수록 좋음(↓)

Baseline	ADS	Inpainting	TCG	$\mathcal{L}_{Zero}$	KITTI-15 All		Midd-T (H) Noc		ETH3D Noc	
					EPE	>3px	EPE	>2px	EPE	>1px
✓					1.52	4.89	2.71	8.41	0.25	2.38
	✓				1.24	4.84	2.28	7.46	0.28	2.27
		✓			1.44	4.85	2.34	7.59	0.23	1.92
			✓		1.09	4.78	2.13	7.27	0.27	2.16
	✓	✓			1.06	4.74	2.26	**6.68**	0.23	2.05
	✓	✓	✓		1.05	**4.71**	2.18	7.11	0.23	2.01
	✓	✓	✓	✓	**1.04**	4.73	**2.09**	7.07	**0.22**	**1.90**

평가 데이터셋 : KITTI-15(야외 주행), Middlebury(고해상도 실내), ETH3D(실내·실외)

Inpainting 단독 효과는 제한적이나 ADS·TCG·ZeroStereo Loss를 결합하면 전반적인 성능 개선

Comparison with Existing Methods

NeRF-Stereo 기반 기존 모델과 비교

오류율 (%) ↓ 낮을수록 좋음

Method	KITTI-15 · >3px	Midd-T (H) · >2px	ETH3D · >1px
NS-RAFT-Stereo	5.65	9.44	2.79
Zero-RAFT-Stereo	**4.53**	**4.45**	**2.13**
NS-IGEV-Stereo	5.88	10.67	3.58
Zero-IGEV-Stereo	**4.73**	**7.07**	**1.90**

실제 장면의 Disparity 예측

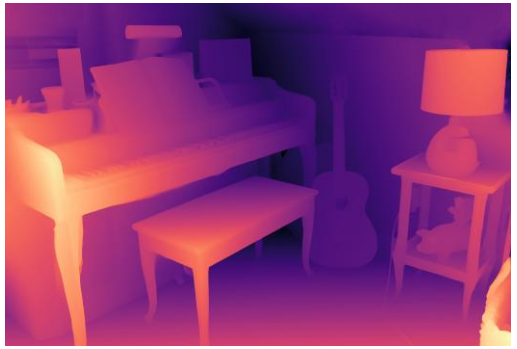
원본 이미지



NS-RAFT-Stereo · >2px 25.80%



Zero-RAFT-Stereo · >2px 13.73%



동일한 증강 조건에서 RAFT·IGEV 모두 기존 방법보다 낮은 Disparity 오류율을 기록

Conclusion & Limitations

Conclusion

- ☑ ADS + Diffusion Inpainting: 다양한 Disparity를 가진 자연스러운 Stereo Pair 생성
- ☑ TCG + ZeroStereo Loss: 불확실한 Pseudo Disparity의 영향을 줄여 안정적인 학습
- ☑ 실험 결과: 여러 Stereo Matching 모델에서 경쟁력 있는 실제 데이터 일반화 성능 확인

Limitations

- ☑ Diffusion Inpainting: 복잡한 장면에서 복원 실패 및 색상 불일치 가능
- ☑ Forward Warping: 투명한 물체나 그물망 구조 등에서 정확한 변환이 어려움

감사합니다.